

Modul Minggu 6

Gerbang Logika

1. Pendahuluan

Komputer digital dan seluruh perangkat elektronik modern bekerja dengan prinsip **logika biner** (0 dan 1). Blok dasar dari logika biner ini adalah **gerbang logika (logic gates)**, yaitu rangkaian elektronik sederhana yang menerima satu atau lebih input biner dan menghasilkan output biner sesuai aturan logika tertentu.

Semua sistem digital – mulai dari kalkulator, prosesor komputer, hingga smartphone – pada dasarnya adalah kombinasi dari jutaan hingga miliaran gerbang logika. Karena itu, memahami gerbang logika sangat penting sebagai dasar untuk belajar **sistem komputer, arsitektur komputer, sistem digital, dan elektronika digital**.

2. Gerbang Dasar

a. Gerbang NOT (Inverter)

Input (A)	Output ($Y=\neg A$)
0	1
1	0

b. Gerbang AND

A	B	Output ($Y=A \cdot B$)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

c. Gerbang OR

A	B	Output ($Y=A+B$)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Gerbang Turunan

a. Gerbang NAND (NOT AND)

A	B	Output ($Y = \neg(A \cdot B)$)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

b. Gerbang NOR (NOT OR)

A	B	Output ($Y = \neg(A + B)$)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

c. Gerbang XOR (Exclusive OR)

A	B	Output ($Y = A \oplus B$)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

d. Gerbang XNOR (Exclusive NOR)

A	B	Output ($Y = \neg(A \oplus B)$)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4. Gerbang Universal

- NOT dari NAND: $\text{NOT}(A) = \text{NAND}(A, A)$

- **AND** dari NAND: $AND(A, B) = NAND(NAND(A, B), NAND(A, B))$
- **OR** dari NAND: $OR(A, B) = NAND(NAND(A, A), NAND(B, B))$

Hal serupa berlaku untuk NOR.

5. Analisis & Sintesis Rangkaian Logika

a. Analisis

Diberikan rangkaian, buat tabel kebenaran untuk mengetahui fungsinya.

Contoh: Rangkaian dengan input A dan B $\rightarrow$ OR $\rightarrow$ NOT

- Fungsi: $Y = \neg(A+B) = NOR$

b. Sintesis

Diberikan fungsi, rancang rangkaiannya.

Contoh: $F = (A+B) \cdot C$

- Gunakan OR untuk $A+B$
 - Gunakan AND dengan C
-

6. Studi Kasus

a. Alarm Keamanan Rumah

- Variabel: Pintu (P), Jendela (J), Sensor Aktif (S).
- Alarm berbunyi jika: **S=1 dan (P=1 atau J=1)**.
- Fungsi: $F = S \cdot (P+J)$

b. Kontrol Lampu 2 Saklar

- Saklar1 (S1), Saklar2 (S2).
 - Lampu nyala jika hanya salah satu saklar ON.
 - Fungsi: $F = S1 \oplus S2$
-

7. Ringkasan & Refleksi

- Gerbang logika adalah blok dasar sistem digital.
- Ada 3 gerbang dasar (NOT, AND, OR) dan 4 gerbang turunan (NAND, NOR, XOR, XNOR).
- NAND dan NOR adalah gerbang universal.

- Semua fungsi logika bisa dibentuk dari kombinasi gerbang.

Refleksi:

- Mengapa NAND/NOR lebih praktis untuk implementasi fisik di IC?
 - Bagaimana memilih antara XOR vs OR dalam desain?
 - Apa dampak jumlah gerbang pada kecepatan prosesor?
-

8. Sumber Belajar Online

- [Logic Gates – W3Schools](#)
 - [GeeksforGeeks – Logic Gates](#)
 - [TutorialsPoint – Logic Gates](#)
-

9. Latihan

1. Buat tabel kebenaran untuk $F = (A+B) \cdot C$.
2. Implementasikan $F = A \oplus B$ menggunakan hanya gerbang NAND.
3. Desain rangkaian untuk $F = \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$. Apakah ini XOR?
4. Sistem lampu menyala jika minimal 2 dari 3 saklar ON. Buat ekspresi dan rangkaiannya.